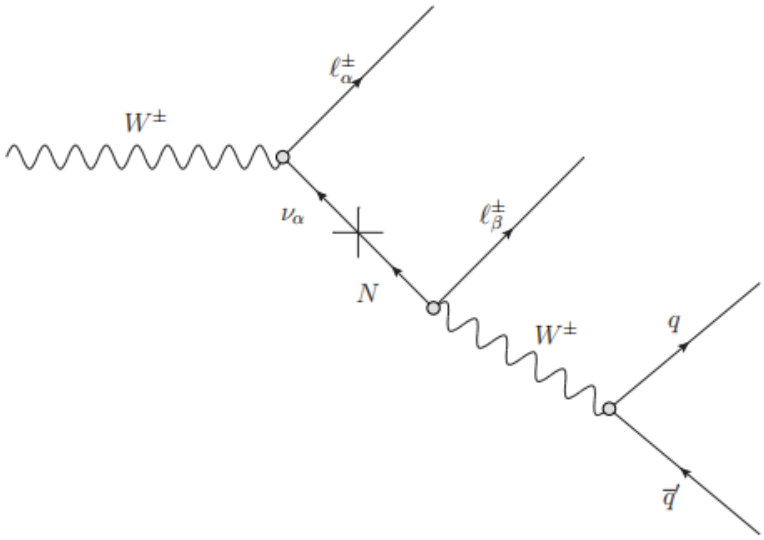
HNL 信号过程的一些理论推导

物理系 任泓锦

约定：四动量为 (t, x, y, z)，采用度规 $g^{\mu\nu} = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)$。

1 HNL 信号过程



1.1 $p + p \to W^\pm \to l_\alpha^\pm + N$

实际上过程为 $u + \bar{d} \to W^+$, $d + \bar{u} \to W^-$。udW^- 的顶角因子为：

$$i\frac{g}{\sqrt{2}}V_{ud}\gamma^\mu P_L, \quad P_L = \frac{1-\gamma_5}{2}$$

V_{ud} 是 CKM 因子，该过程的振幅为

$$\mathcal{M} \sim [\bar{v}_u\gamma^\mu P_L u_d]\frac{-i(g_{\mu\nu} - q_\mu q_\nu/m_W^2)}{s - m_W^2 + im_W\Gamma_W}[\bar{u}_N\gamma^\nu P_L v_\mu]$$

考虑在共振极点附近的情形，此时可认为中间的 $W^\pm$ 是**在壳的**。将两个过程分开考虑：

$$q_i(p_1) + \bar{q}_j(p_2) \to W$$

则

$$i\mathcal{M} = \bar{v}_j(p_2)\left(i\frac{g}{\sqrt{2}}V_{ij}\gamma^\mu P_L\right)u_i(p_1)\varepsilon_\mu^*(k), \quad k = p_1 + p_2$$

其中 $\varepsilon_\mu^*(k)$ 为 W 的极化矢量。从动量守恒可以看出，初始时的 pp 只有纵向动量，那么 W 也应该没有横向动量。实际的 W 有横向动量可能是因为：

(a) 原来的质子有横向动量；(b) 真实的过程还可能是 $q\bar{q}' \to Wg$，胶子反冲赋予横向动量。

上面的振幅实际上只是极简化的结果，我们考虑的是 $pp \to W$ 过程，但实际的反应是 parton 发生的。parton 的动量写为：

$$p_1 = x_1 P_1, \quad p_2 = x_2 P_2$$

总截面应该写为求和形式：

$$\sigma(pp \to W) = \sum_{ij} \int_0^1 \mathrm{d}x_1 \int_0^1 \mathrm{d}x_2\, f_i(x_1) f_j(x_2) \hat{\sigma}(q_i \bar{q}_j \to W)$$

由于质子对撞时基本上满足 $p_1 = -p_2$，且 $m_W \gg m_p \sim 0.938\,\mathrm{GeV}$，因此一般可以认为 W 是静止的。再来考虑 W 的衰变过程：

$$W^+(k) \to \mu^+(p_1) + N(p_N)$$

最低阶树图振幅为：

$$i\mathcal{M}_1 = i\frac{g}{\sqrt{2}} V_{\mu N}\, \varepsilon_\mu(k) \bar{u}_N(p_N) \gamma^\mu P_L v_l(p_l)$$

一般而言，我们会对初态做极化平均，并对末态自旋求和：

$$\langle |\mathcal{M}_1|^2 \rangle = \frac{1}{3} \sum_{i, s_\mu, s_N} \frac{g^2}{2} |V_{\mu N}|^2 \varepsilon_\mu^{(i)}(k) \varepsilon_\nu^{(i)}(k) [\bar{u}_N \gamma^\mu P_L v_l][\bar{u}_N \gamma^\nu P_L v_l]^*$$

矢量场与旋量场的完备性关系：

$$\sum_i \varepsilon_\mu^{(i)}(k) \varepsilon_\nu^{(i)}(k) = -g_{\mu\nu} + \frac{k_\mu k_\nu}{m_W^2}, \quad \sum_{s_N} u_N \bar{u}_N = \not{p}_N + m_N, \quad \sum_{s_\mu} v_l \bar{v}_l = \not{p}_l - m_\mu$$

共轭项进一步写为：

$$(\bar{u}\gamma^\mu P_L v)^* = \overline{(\bar{u}\gamma^\mu P_L v)} = \bar{v} P_R \gamma^\mu u$$

则

$$\langle |\mathcal{M}_1|^2 \rangle = \frac{g^2}{6} |V_{\mu N}|^2 \left(-g_{\mu\nu} + \frac{k_\mu k_\nu}{m_W^2} \right) \mathrm{Tr}[(\not{p}_N + m_N) \gamma^\mu P_L (\not{p}_l - m_\mu) P_R \gamma^\nu]$$

利用 $P_L \gamma^\mu = \gamma^\mu P_R$, $P_L^2 = P_L$, $P_R^2 = P_R$, $P_L P_R = 0$，则

$$\begin{aligned}
\mathrm{RHS} &= \frac{g^2}{6} |V_{\mu N}|^2 \left(-g_{\mu\nu} + \frac{k_\mu k_\nu}{m_W^2} \right) \mathrm{Tr}[(\not{p}_N + m_N) \gamma^\mu \not{p}_l P_R \gamma^\nu] \\
&= \frac{g^2}{12} |V_{\mu N}|^2 \left(-g_{\mu\nu} + \frac{k_\mu k_\nu}{m_W^2} \right) \mathrm{Tr}[\not{p}_N \gamma^\mu \not{p}_l \gamma^\nu] \\
&= \frac{g^2}{3} |V_{\mu N}|^2 \left(-g_{\mu\nu} + \frac{k_\mu k_\nu}{m_W^2} \right) [p_N^\mu p_l^\nu + p_N^\nu p_l^\mu - g^{\mu\nu} p_N \cdot p_l] \\
&= \frac{g^2}{3} |V_{\mu N}|^2 \left(2 p_N \cdot p_l + \frac{1}{m_W^2} [2(k \cdot p_N)(k \cdot p_l) - k^2 (p_N \cdot p_l)] \right) \\
&= \frac{g^2}{3} |V_{\mu N}|^2 \left(2 p_N \cdot p_l + \frac{1}{m_W^2} \left[2(p_l \cdot p_N + m_N^2)(p_l \cdot p_N + m_\mu^2) - m_W^2 (p_N \cdot p_l) \right] \right)
\end{aligned}$$

做近似：由于 $m_N \sim 5\text{–}50\,\text{GeV}$，$m_W \sim 80.4\,\text{GeV}$，$m_\mu \sim 105.6\,\text{MeV} \ll m_W, m_N$，则可近似认为 $m_\mu = 0$，可以简化计算。此时

$$p_N \cdot p_l = \frac{(p_N + p_\mu)^2 - m_N^2}{2} = \frac{m_W^2 - m_N^2}{2}$$

代入得到：

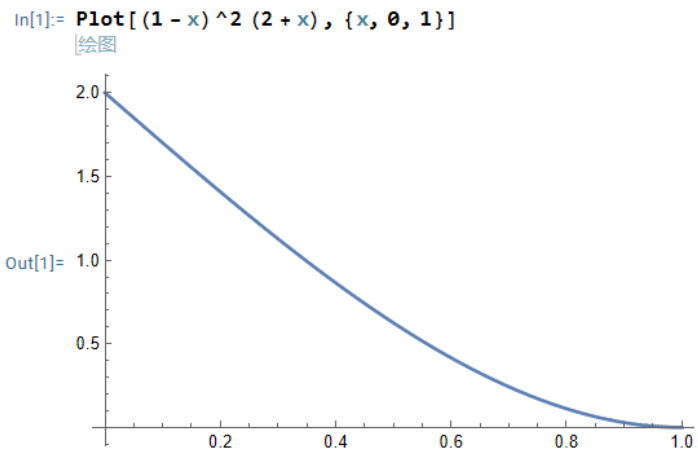
$$\langle |\mathcal{M}_1|^2 \rangle = \frac{g^2 |V_{\mu N}|^2}{6} [m_W^2 - m_N^2] \left[2 + \frac{m_N^2}{m_W^2} \right]$$

记 $m_N^2/m_W^2 = x$，则振幅正比于一个关于 x 的二次函数。在 $m_N \sim 5\text{–}50\,\text{GeV}$ 区间内振幅是随 m_N 单调递减的。衰变宽度为：

$$\Gamma = \frac{|\vec{p}|}{8\pi m_W^2} \langle |\mathcal{M}_1|^2 \rangle = \frac{g^2 |V_{\mu N}|^2}{96\pi} \frac{(m_W^2 - m_N^2)^2}{m_W^3} \left(2 + \frac{m_N^2}{m_W^2} \right) = \frac{g^2 |V_{\mu N}|^2}{96\pi} m_W (1-x)^2 (2+x)$$

其在 $m_N \sim 5\text{–}50\,\text{GeV}$ 区间内仍是随 m_N 单调递减的。

由于初始的 W 玻色子被假设为静止的，则 μ, N 的发射应当是**各向同性**的。



1.2 $N \to l_\beta^\pm + W^\mp \to l_\beta^\pm + qq'$

接下来看第二个过程，N 的弱作用耦合为：

$$\mathcal{L}_C = -\frac{g}{\sqrt{2}} V_{\mu N} W_\mu^+ \bar{N} \gamma^\mu P_L \mu - \frac{g}{\sqrt{2}} V_{\mu N} W_\mu^- \bar{N} \gamma^\mu P_L \mu + \text{h.c.}$$

而 $W^\pm$ 耦合到夸克：

$$\mathcal{L}_{Wqq'} = -\frac{g}{\sqrt{2}} V_{qq'} W_\mu^+ \bar{u}_q \gamma^\mu P_L d_{q'} - \frac{g}{\sqrt{2}} V_{qq'} W_\mu^- \bar{d}_q \gamma^\mu P_L u_{q'} + \text{h.c.}$$

因此通过中间的虚粒子 $W^{\pm *}$，可以发生如 $N \to \mu^- u \bar{d}$ 或 $N \to \mu^+ \bar{u} d$ 的过程。前一个过程

$$N(p) \to \mu^-(p_1) + u_q(p_2) + \bar{d}_{q'}(p_3)$$

的树图振幅为：

$$\mathcal{M}_2 = \frac{g^2}{2} V_{\mu N} V_{qq'} [\bar{u}(p_1) \gamma^\mu P_L u_N(p)] \frac{-g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu / m_W^2}{k^2 - m_W^2 + i\epsilon} [\bar{u}(p_2) \gamma^\nu P_L v(p_3)]$$

其中 $k = p - p_1$ 为虚 W^{+*} 的动量。同样地，对自旋平均与求和：

$$\langle|\mathcal{M}_2|^2\rangle = \frac{1}{2}\sum_{s_N,s_q,s_{q'}}|\mathcal{M}_2|^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{g^4}{4}|V_{\mu N}|^2|V_{qq'}|^2 D_{\mu\nu}(k)D_{\mu'\nu'}L^{\mu\mu'}H^{\nu\nu'}$$

其中

$$D_{\mu\nu}(k) \equiv \frac{-g_{\mu\nu} + k_\mu k_\nu/m_W^2}{k^2 - m_W^2 + i\epsilon}, \quad L^{\mu\mu'} = \mathrm{Tr}\left[(\not{p} + m_N)\gamma^{\mu'}P_R(\not{p}_1 + m_\mu)\gamma^\mu P_L\right],$$
$$H^{\nu\nu'} = \mathrm{Tr}\left[(\not{p}_2 + m_q)\gamma^\nu P_R(\not{p}_3 + m_\mu)\gamma^{\nu'}P_L\right]$$

类似近似：$m_q = m_{q'} = m_\mu = 0$。此近似下纵向部分无贡献：

$$k^\nu[\bar{u}(p_2)\gamma^\nu P_L v(p_3)] = \bar{u}(p_2)(\not{p}_2 - \not{p}_3)P_L v(p_3) = 0 \qquad (\bar{u}(p_2)\not{p}_2 = \not{p}_3 v(p_3) = 0)$$

因此传播子简化为：

$$D_{\mu\nu}(k) \to \frac{-g_{\mu\nu}}{k^2 - m_W^2}$$

重复之前的步骤，全部代入，最终化简得到：

$$\langle|\mathcal{M}_2|^2\rangle = 2g^4|V_{\mu N}|^2|V_{qq'}|^2\frac{(p\cdot p_2)(p_1\cdot p_3) + (p\cdot p_3)(p_1\cdot p_2)}{[(p-p_1)^2 - m_W^2]^2}$$

这里前面的系数存疑。比如我们可再考虑过程

$$N(p) \to \mu^+(p_1) + \bar{u}_q(p_2) + d_{q'}(p_3)$$

其应当给出相同的振幅，因此振幅结果要乘 2。此外，我们还能考虑夸克的三种色，其会导致振幅进一步乘 3。不管怎样，我们关心的将是角分布与相对振幅，系数暂时是不重要的。

这个过程是一个**三体衰变**，定义 s-channel 的 Mandelstam 变量为

$$s = k^2 = (p - p_1)^2$$

这实际上就是 jet 的不变质量。

1.3 一些参量分布的导出

1.3.1 W_MmuWmuN

先定义与回顾一些参量：初态 W 是静止的，质量 $m_W \sim 80.4\,\mathrm{GeV}$。衰变产生一个轻子 μ_W 与一个重中微子 N，$m_N \sim 5\text{–}50\,\mathrm{GeV}$。设 N 的出射方向为 z 轴，动量记为 p，μ_W 则沿 $-z$ 方向，动量记为 p_{μ_W}。然后 N 衰变成第二个轻子 μ_N 与虚 W^* 玻色子，再进一步变为 $\mu_N + qq' = \mu_N + \mathrm{jet}$。三者的动量记为 $p_{\mu_N}, p_q, p_{q'}$。虚 W^* 粒子的动量记为 k，并记 $s \equiv k^2$。

为方便起见，我们先考虑第二个过程。取 k 静止系，定义 θ 为 p_2 与 N 方向的夹角。重取 z 轴正方向为 N 运动方向，则在 $k = (\sqrt{s}, 0)$ 系中：

$$p = \left(\frac{m_N^2 + s}{2\sqrt{s}}, 0, 0, \frac{m_N^2 - s}{2\sqrt{s}}\right), \quad p_{\mu_N} = \left(\frac{m_N^2 - s}{2\sqrt{s}}, 0, 0, \frac{m_N^2 - s}{2\sqrt{s}}\right)$$

对于无质量夸克：

$$p_q = \left(\frac{\sqrt{s}}{2}, \frac{\sqrt{s}}{2}\sin\theta, 0, \frac{\sqrt{s}}{2}\cos\theta\right), \quad p_{q'} = \left(\frac{\sqrt{s}}{2}, -\frac{\sqrt{s}}{2}\sin\theta, 0, -\frac{\sqrt{s}}{2}\cos\theta\right)$$

当然，这里也重取了 x 轴，定义为在第二个过程的平面中。则内积为：

$$p\cdot p_q = \frac{1}{4}\left[(m_N^2+s)-(m_N^2-s)\cos\theta\right], \quad p\cdot p_{q'} = \frac{1}{4}\left[(m_N^2+s)+(m_N^2-s)\cos\theta\right]$$

$$p_{\mu_N}\cdot p_q = \frac{1}{4}(m_N^2-s)(1-\cos\theta), \quad p_{\mu_N}\cdot p_{q'} = \frac{1}{4}(m_N^2-s)(1+\cos\theta)$$

代入得到：

$$\langle|\mathcal{M}_2|^2\rangle \propto \frac{(p\cdot p_q)(p_{\mu_N}\cdot p_{q'})+(p\cdot p_{q'})(p_{\mu_N}\cdot p_q)}{(s-m_W^2)^2} = \frac{m_N^2-s}{8}\frac{(m_N^2+s)-(m_N^2-s)\cos^2\theta}{(s-m_W^2)^2}$$

振幅与微分截面的联系是

$$\mathrm{d}\Gamma_N = \frac{1}{2m_N}|\mathcal{M}|^2\mathrm{d}\Phi_n, \quad \mathrm{d}\Phi_n = (2\pi)^4\delta^{(4)}(p_f-p_i)\prod_f\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_f}{(2\pi)^3 2E_f}$$

一个巧妙的办法是将其分解为两个二体衰变，正如树图所示的那样，有

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\Phi_3 &= (2\pi)^4\delta^{(4)}(p-p_1-p_2-p_3)\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_1}{(2\pi)^3 2E_1}\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_2}{(2\pi)^3 2E_2}\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_3}{(2\pi)^3 2E_3}\\
&= (2\pi)^4\int\mathrm{d}^4k\,\delta^{(4)}(p-p_1-k)\delta^{(4)}(k-p_2-p_3)\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_1}{(2\pi)^3 2E_1}\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_2}{(2\pi)^3 2E_2}\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_3}{(2\pi)^3 2E_3}\\
&= (2\pi)^4\int\frac{\mathrm{d}s}{2\pi}\int\mathrm{d}^4k\,(2\pi)\delta^{(+)}(k^2-s)\delta^{(4)}(p-p_1-k)\delta^{(4)}(k-p_2-p_3)\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_1}{(2\pi)^3 2E_1}\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_2}{(2\pi)^3 2E_2}\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_3}{(2\pi)^3 2E_3}\\
&= \int\frac{\mathrm{d}s}{2\pi}\left[(2\pi)^4\delta^{(4)}(p-p_1-k)\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_1}{(2\pi)^3 2E_1}\frac{\mathrm{d}^3\vec{k}}{(2\pi)^3 2E_k}\right]\left[(2\pi)^4\delta^{(4)}(k-p_2-p_3)\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_2}{(2\pi)^3 2E_2}\frac{\mathrm{d}^3\vec{p}_3}{(2\pi)^3 2E_3}\right]\\
&= \int\frac{\mathrm{d}s}{2\pi}\,\mathrm{d}\Phi_2(p,p_1,k)\mathrm{d}\Phi_2(k,p_2,p_3)
\end{aligned}$$

这样就把一个三体衰变的末态相空间密度转化为两个二体衰变的末态相空间密度。二体态密度的标准表达式为：

$$\mathrm{d}\Phi_2(P,a,b) = \frac{1}{16\pi^2}\frac{|\vec{p}_f|\,\mathrm{d}\Omega_f^*}{m_P}$$

其中

$$|\vec{p}_f| = \frac{\sqrt{\lambda(m_P^2,m_a^2,m_b^2)}}{2m_P}, \qquad \lambda(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-2xy-2xz-2yz$$

这里 $|\vec{p}_f|$ 为 P 静止系中的出射粒子三动量大小，$\mathrm{d}\Omega_f^*$ 为 P 静止系中的出射立体角元。

综合以上结果，可以得到：

$$\mathrm{d}\Phi_3 = \frac{m_N^2-s}{2048\pi^5 m_N^2}\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\Omega_{\mu_N}^*\mathrm{d}\Omega_q \to \frac{m_N^2-s}{256\pi^3 m_N^2}\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\cos\theta$$

因此得到：

$$\frac{\mathrm{d}^2\Gamma_N}{\mathrm{d}s\,\mathrm{d}\cos\theta} = \frac{g^4|V_{\mu N}|^2|V_{qq'}|^2}{2048\pi^3 m_N^2}\frac{(m_N^2-s)^2}{(s-m_W^2)^2}\left[(m_N^2+s)-(m_N^2-s)\cos^2\theta\right]$$

进一步将 $\cos\theta$ 积掉，得到衰变宽度的 s 谱：

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}s}=\frac{g^4|V_{\mu N}|^2|V_{qq'}|^2}{1536\pi^3 m_N^3}\frac{(m_N^2-s)^2(m_N^2+2s)}{(s-m_W^2)^2}$$

初始时 W 静止，设衰变出的 N 沿 z 轴正向运动，则 μ_N 沿 z 轴反向运动。此时两者的四动量为：

$$p=\left(\frac{m_W^2+m_N^2}{2m_W},0,0,\frac{m_W^2-m_N^2}{2m_W}\right),\quad p_{\mu_W}=\left(\frac{m_W^2-m_N^2}{2m_W},0,0,-\frac{m_W^2-m_N^2}{2m_W}\right)$$

然后 boost 到 N 的静止系，发生三体衰变过程，该系中的量用 $*$ 标记。boost 参数：

$$\beta=\frac{P_N}{E_N}=\frac{m_W^2-m_N^2}{m_W^2+m_N^2},\quad \gamma=\frac{m_W^2+m_N^2}{2m_W m_N}$$

设在 N 系中 μ_N 相对 z 轴的角度为 θ^*，由 Lorentz 变换得到两 μ 子夹角 $\theta_{\mu\mu}$ 为：

$$\cos\theta_{\mu\mu}=-\frac{\cos\theta^*+\beta}{1+\beta\cos\theta^*},\quad \cos\theta^*=-\frac{\cos\theta_{\mu\mu}+\beta}{1+\beta\cos\theta_{\mu\mu}},$$
$$J\equiv\left|\frac{\mathrm{d}\cos\theta^*}{\mathrm{d}\cos\theta_{\mu\mu}}\right|=\frac{1-\beta^2}{(1+\beta\cos\theta_{\mu\mu})^2}$$

在 N 系中 θ^* 应当各向同性。则

$$\frac{1}{\Gamma_N(s)}\frac{\mathrm{d}\Gamma_N(s)}{\mathrm{d}\cos\theta^*}=\frac{1}{2}\Rightarrow\frac{1}{\Gamma_N(s)}\frac{\mathrm{d}\Gamma_N(s)}{\mathrm{d}\cos\theta_{\mu\mu}}=\frac{1-\beta^2}{2(1+\beta\cos\theta_{\mu\mu})^2}$$

这就是 $\theta_{\mu\mu}$ 的分布，其最大值出现在 $\theta_{\mu\mu}=\pi$ 处，即两 μ 子运动反向。
再来考虑两 μ 子不变质量的分布。两系中的 p_{μ_N} 为

$$p^*_{\mu_N}=\frac{m_N^2-s}{2m_N}(1,\sin\theta^*,0,\cos\theta^*)\Rightarrow p_{\mu_N}=\frac{m_N^2-s}{2m_N}\gamma(1+\beta\cos\theta^*,\sin\theta^*,0,\cos\theta^*+\beta)$$

则两 μ 子不变质量为

$$M^2_{\mu_W\mu_N}=(p_{\mu_W}+p_{\mu_N})^2=2p_{\mu_N}\cdot p_{\mu_W}=\frac{(m_W^2-m_N^2)(m_N^2-s)}{2m_W m_N}\gamma(1+\beta)(1+\cos\theta^*)$$
$$=\frac{(m_W^2-m_N^2)(m_N^2-s)}{2m_N^2}(1+\cos\theta^*)$$

则

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma_N}{\mathrm{d}(M^2_{\mu\mu})}=\int_0^{s_{\max}}\mathrm{d}s\,\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}s}\frac{m_N^2}{(m_W^2-m_N^2)(m_N^2-s)}$$
$$=\frac{g^4|V_{\mu N}|^2|V_{qq'}|^2}{1536\pi^2 m_N(m_W^2-m_N^2)}\int_0^{s_{\max}}\mathrm{d}s\,\frac{(m_N^2-s)(m_N^2+2s)}{(s-m_W^2)^2}$$

其中

$$s_{\max}=m_N^2\left(1-\frac{M^2_{\mu\mu}}{m_W^2-m_N^2}\right)$$

这就要求不变质量的范围为 $0\le M_{\mu\mu}\le\sqrt{m_W^2-m_N^2}$。积分的解析形式为：

$$\int_0^{s_{\max}}\mathrm{d}s\,\frac{(m_N^2-s)(m_N^2+2s)}{(s-m_W^2)^2}=-2s_{\max}+(4m_W^2-m_N^2)\ln\left(\frac{m_W^2}{m_W^2-s_{\max}}\right)$$

$$-(m_N^2+2m_W^2)(m_W^2-m_N^2)\cdot\left(\frac{1}{m_W^2-s_{\max}}-\frac{1}{m_W^2}\right)$$

该公式有一个近似处理。设 $C\equiv m_W^2-m_N^2$，原来公式给出的 $M_{\mu\mu}=m$ 的概率分布为：

$$p(m)\propto\frac{2m}{m_N(m_W^2-m_N^2)}\int_0^{s_{\max}}\mathrm{d}s\,\frac{(m_N^2-s)(m_N^2+2s)}{(s-m_W^2)^2}$$

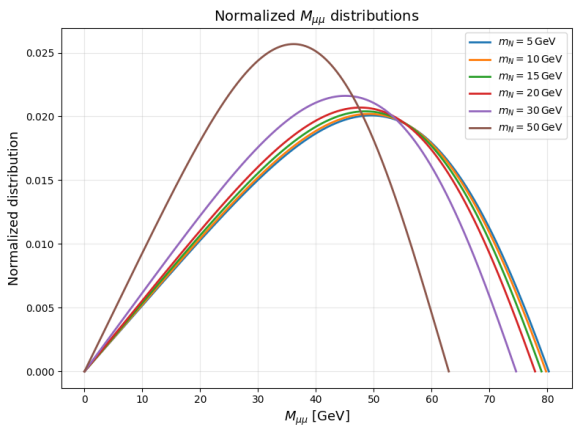
其中 $s_{\max}=m_N^2(1-m^2/C)$。如果我们假设右侧被积函数在被积区间内几乎不变，即

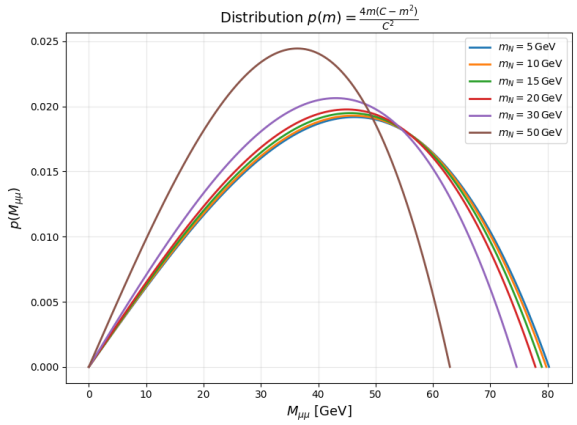
$$\int_0^{s_{\max}}\mathrm{d}s\,\frac{(m_N^2-s)(m_N^2+2s)}{(s-m_W^2)^2}\approx\mathrm{Const}\times s_{\max}\propto m_N^2(1-m^2/C)$$

则会得到分布为一个三次函数的形式：

$$p(m)\propto m(C-m^2)$$

这相当于是认为 Feynman 振幅 $\mathcal{M}$ 与 m 无关，即将传播子因子 $\dfrac{1}{s-m_W^2}$ 视为散射共振时的定值。做图如下：





可以看到都与下面的 MC 文件作图十分相似，精确解的峰值要更高一些。

1.3.2 MuNuR_PT / MuNuR_log_PT

我们已经得到：

$$p^*_{\mu_N}=\frac{m_N^2-s}{2m_N}(1,\sin\theta^*,0,\cos\theta^*)$$

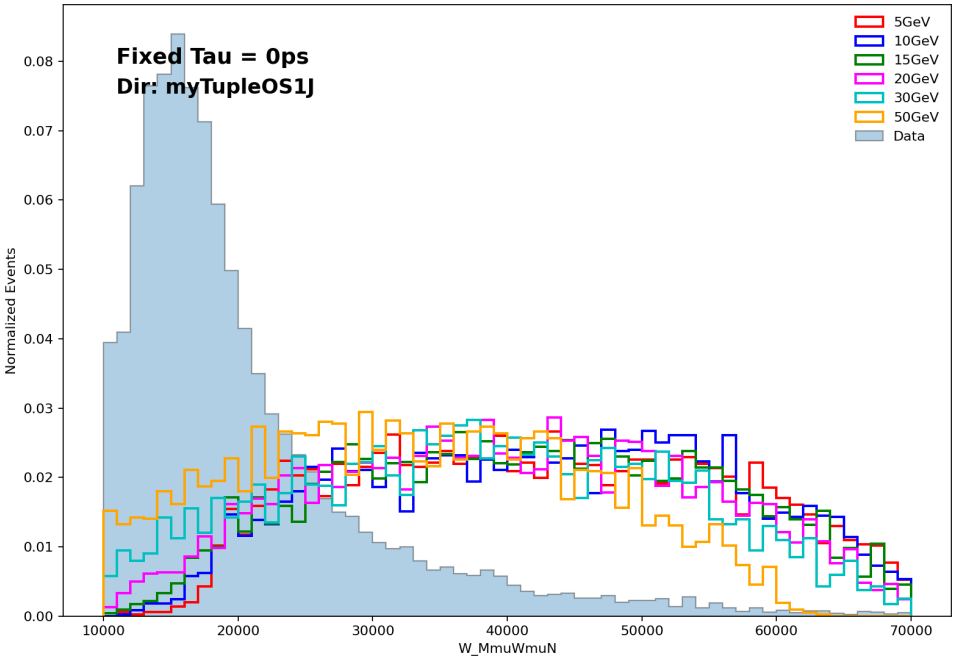
则在 W 静止系中

$$|\vec{p}_{\mu_N}|=E=\gamma\frac{m_N^2-s}{2m_N}(1+\beta\cos\theta^*),\quad \beta=\frac{P_N}{E_N}=\frac{m_W^2-m_N^2}{m_W^2+m_N^2},\quad \gamma=\frac{m_W^2+m_N^2}{2m_Wm_N}$$

这样就把 μ_N 的动量大小用 $s,\cos\theta^*$ 表示出来了。有

$$\frac{\partial|\vec{p}_{\mu_N}|}{\partial\cos\theta^*}=\frac{(m_W^2-m_N^2)(m_N^2-s)}{4m_Wm_N^2}$$

已知 $P(\cos\theta^*|s)=\dfrac{1}{2}$，因此



$$P(s,|\vec{p}_{\mu_N}|) = \frac{\mathrm{d}^2\Gamma_N}{\mathrm{d}s\,\mathrm{d}|\vec{p}_{\mu_N}|} = \frac{\mathrm{d}\Gamma_N}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{1}{2}\left|\frac{\partial|\vec{p}_{\mu_N}|}{\partial\cos\theta^*}\right|^{-1}$$
$$= \frac{g^4|V_{\mu N}|^2|V_{qq'}|^2}{768\pi^3}\frac{m_W}{m_N(m_W^2-m_N^2)}\frac{(m_N^2-s)(m_N^2+2s)}{(s-m_W^2)^2}$$

其中不含 $|\vec{p}_{\mu_N}|$，因此固定 s 时 $|\vec{p}_{\mu_N}|$ 为均匀分布。定义域范围为

$$\frac{m_N^2-s}{2m_W} \le |\vec{p}_{\mu_N}| \le \frac{m_W(m_N^2-s)}{2m_N^2}$$

完成对 s 的积分可以得到

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma_N}{\mathrm{d}|\vec{p}_{\mu_N}|} = \frac{g^4|V_{\mu N}|^2|V_{qq'}|^2}{768\pi^3}\frac{m_W}{m_N(m_W^2-m_N^2)}\int_{s_-}^{s_+}\mathrm{d}s\frac{(m_N^2-s)(m_N^2+2s)}{(s-m_W^2)^2}$$

其中

$$s_- = \max(0, m_N^2 - 2m_W|\vec{p}_{\mu_N}|),\quad s_+ = m_N^2 - \frac{2m_N^2}{m_W}|\vec{p}_{\mu_N}|,\quad |\vec{p}_{\mu_N}| \le m_W/2$$

横动量定义为 μ_N 相对于束流轴的角度。由于 $W\to\mu_W+N$ 各向同性，因此 μ_N 的动量方向也应当是各向同性的。有

$$P(p_{\mu_N T}\,|\,|\vec{p}_{\mu_N}|) = \frac{p_T}{|\vec{p}_{\mu_N}|\sqrt{|\vec{p}_{\mu_N}|^2 - p_{\mu_N T}^2}},\quad 0 \le p_{\mu_N T} \le |\vec{p}_{\mu_N}|$$

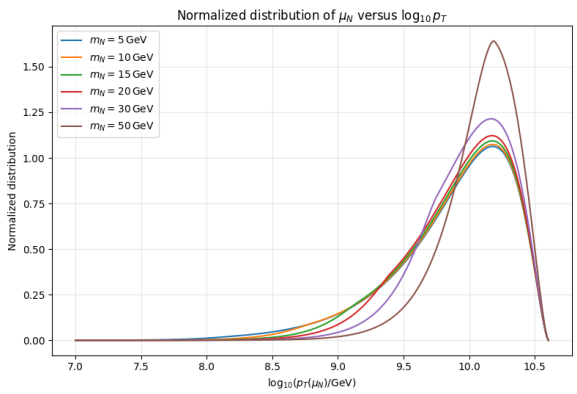
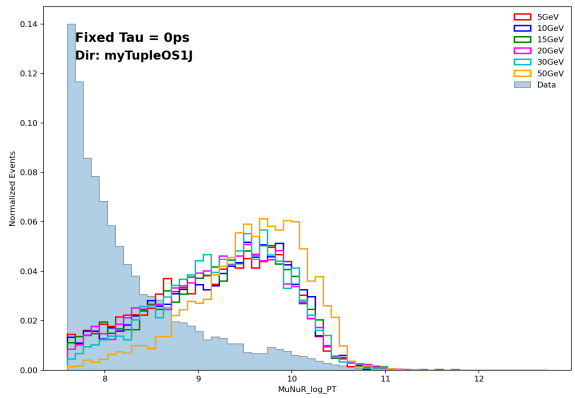
则

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma_N}{\mathrm{d}p_T} = \int_{p_T}^{m_W/2}\mathrm{d}|\vec{p}_{\mu_N}|\frac{\mathrm{d}\Gamma_N}{\mathrm{d}|\vec{p}_{\mu_N}|}\frac{p_T}{|\vec{p}_{\mu_N}|\sqrt{|\vec{p}_{\mu_N}|^2 - p_{\mu_N T}^2}}$$

代入前面的结果：

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma_N}{\mathrm{d}|\vec{p}_{\mu_N}|} = \frac{g^4|V_{\mu N}|^2|V_{qq'}|^2}{768\pi^3}\frac{m_W}{m_N(m_W^2-m_N^2)}\int_{s_-}^{s_+}\mathrm{d}s\frac{(m_N^2-s)(m_N^2+2s)}{(s-m_W^2)^2}$$

就能得到 p_T 的分布。当然，也可以换到对数坐标轴：

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma_N}{\mathrm{d}(\lg p_T)} = p_T \ln 10 \frac{\mathrm{d}\Gamma_N}{\mathrm{d}p_T}$$

作图与 MC 数据相比较：可以看到相对关系与大致趋势是一致的。